IntelliTravel Pioneer 迭代计划

> 围绕AI旅行规划Agent，构建完整的智能旅行社交产品

项目定位

从旅行规划工具 → 智能旅行社交平台

原项目是从完整安卓旅行导航软件中提取的部分功能，侧重点在于导航和行程管理。迭代计划将围绕**Agent应用**重新定位，构建一个以AI Agent为核心的智能旅行平台。

已完成功能（迭代二成果）

基础Agent架构

- ✅ ReAct Agent架构（Plan-Execute-Verify三阶段）
- ✅ MCP工具集成（高德地图SSE协议）
- ✅ SSE实时推送（思考过程、工具调用可视化）
- ✅ 基础异常处理（工具失败重试、JSON截断修复）
- ✅ 用户系统（注册、登录、JWT认证）
- ✅ 行程管理（创建、编辑、删除）

任务一：Agent产品化 – 围绕迭代二的Agent应用搭建完整产品

一、基本需求点：用户可以管理Agent应用中的对话、工具

1. 对话管理

功能点	说明
对话创建	用户可创建多个独立对话，每个对话有独立上下文
对话列表	展示用户所有对话，支持搜索、排序、筛选
对话历史	保存完整对话历史，支持回溯查看
对话编辑	修改对话标题、添加标签、设置描述
对话删除	删除对话及其历史记录

2. 工具管理

功能点	说明
工具列表	展示所有可用工具及其说明
工具详情	查看工具参数、使用示例、调用统计
工具启用/禁用	用户可控制对话中可用的工具
工具调用历史	查看工具调用记录和结果

二、加分需求点

加分点1：跨对话的知识共享

目标: 用户可以选择将某个对话中的知识共享到其他对话，实现知识沉淀和复用

功能点	说明
知识库管理	用户个人知识库，存储跨对话的关键信息
知识引用	在新对话中引用已有知识

加分点2：用户可以向Agent中添加Skill

目标: 扩展Agent能力，支持用户自定义或选用预定义的Skill

功能点	说明
Skill列表	展示可用Skill及其功能描述
Skill使用	在对话中调用和使用skill

> 参考：Anthropic Skills规范 https://github.com/anthropics/skills/tree/main/skills

---

任务二：Agent能力优化 – 评估并优化Agent应用的效果

一、基本需求点：多轮对话支持

> **要求**: 用户可以与Agent应用进行一次多轮的对话，Agent能正确理解上下文

核心实现要点

2.1 对话历史管理

- **滑动窗口**: 保留最近N轮完整对话，控制Token消耗
- **摘要压缩**: 超长对话时对早期内容进行压缩，保持关键信息

2.2 记忆机制

- **短期记忆**: 当前对话的上下文信息
- **长期记忆**: 用户偏好、历史行为模式等持久化信息
- **工作记忆**: 当前任务的中间状态（如正在规划的行程）

2.3 上下文理解

- 跨轮次实体追踪（地点、时间、人数等关键信息的关联）
- 意图识别与状态维护（知道当前在讨论什么阶段）
- 矛盾检测（当新输入与之前的信息冲突时能发现）

亮点扩展方案（可选）

任务一亮点：行程规划增强

- 在对话管理和工具管理的基础上，让行程规划**考虑时间冲突和交通合理性**
- 集成**天气查询工具**，规划时提醒用户天气情况（带伞/防晒/增减衣物）
- 支持**保存常用路线模板**，方便快速复用历史规划

任务二亮点：针对性优化

- 收集真实使用中的Bad Case（如上下文丢失、回答不准确）
- 做一次具体的优化（如改进滑动窗口策略或优化工具调用Prompt）
- 对比优化前后的效果差异